



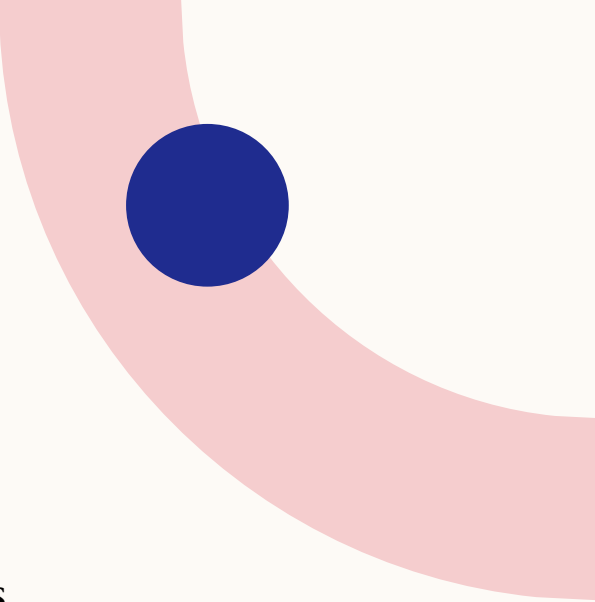
PROJET D'INFRASTRUCTURE VIRTUALISÉE – NOVASYS

Réalisé par :

- Mevengue Franck
- Lilia Halfaoui
- Arthur Nguedia
- Karimou Aweni

SOMMAIRE

1. Présentation de l'entreprise NovaSys
2. Objectifs du projet
3. Solution de virtualisation proposée
4. Architecture globale de l'infrastructure
5. Machines virtuelles et services déployés
6. Architecture réseau et segmentation VLAN
7. Stockage et réplication des données
8. Sécurité de l'infrastructure
9. Supervision et monitoring
10. Plan de déploiement
11. Conclusion



NovaSys est une PME spécialisée dans les services numériques.

Caractéristiques :

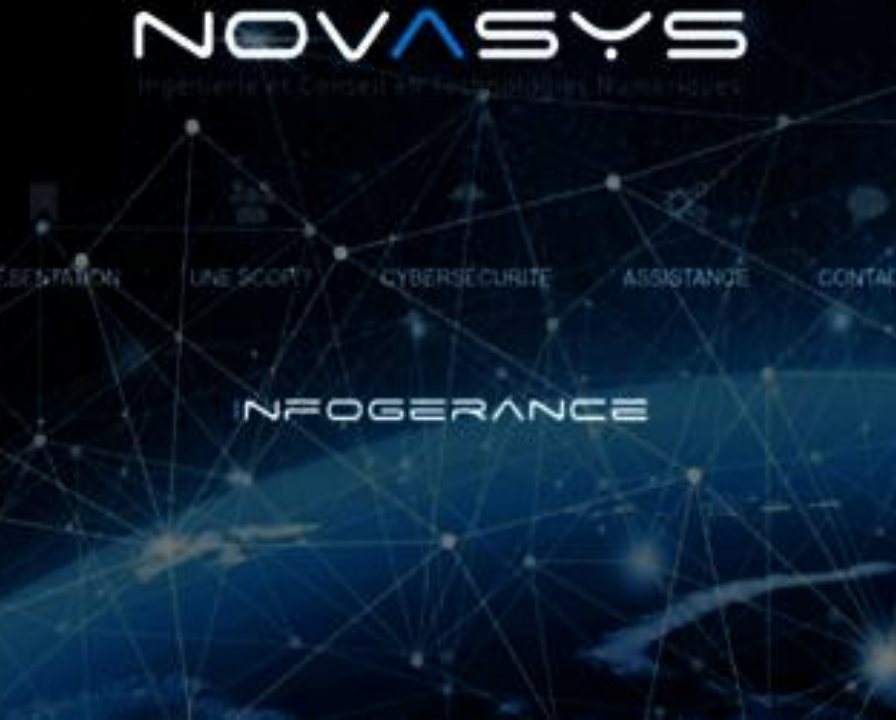
- Environ 30 employés
- Infrastructure informatique locale
- Utilisation quotidienne d'applications internes

Situation actuelle :

- 2 serveurs physiques
- Infrastructure non centralisée
- absence de haute disponibilité

Ces limites peuvent provoquer :

- interruptions de service
- difficultés d'administration
- risques de perte de données





OBJECTIFS

Le projet vise à moderniser l'infrastructure informatique de l'entreprise.

Objectifs principaux :

- virtualiser les services
- centraliser l'administration
- améliorer la sécurité
- assurer la continuité de service
- mettre en place une supervision
- améliorer la gestion des ressources

Résultat attendu :

→ une **infrastructure résiliente et évolutive**

SOLUTION PROPOSÉE

L'infrastructure repose sur :

- Proxmox VE
- virtualisation KVM
- cluster de deux serveurs
- stockage ZFS
- réplication des machines virtuelles

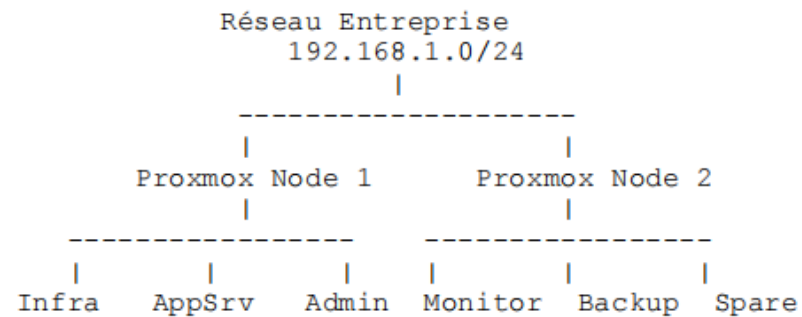
Fonctionnalités principales :

- haute disponibilité
- migration de VM
- réplication
- interface d'administration centralisée

ARCHITECTURE GLOBALE

Architecture générale

Architecture globale de l'infrastructure



The screenshot shows the Proxmox Virtual Environment 9.1.1 web interface. The browser address bar indicates a non-secure connection to <https://192.168.1.200:8006/#v1:0=qen>. The interface displays the 'Datacenter (novasys-cluster)' view. On the left, a list of resources is shown, including 'proxmox-node1' and 'proxmox-node2', each with its own set of virtual machines and storage. 'proxmox-node1' includes VMs 101 (pfsense), 102 (application-server), and local storage. 'proxmox-node2' includes VMs 103 (admin-workstation), 104 (infra-server), 105 (monitoring-zabbix), and local storage. On the right, a sidebar for 'Virtual Machine 1' provides navigation options: Summary, Console, Hardware, Cloud-Init, Options, Task History, Monitor, Backup, Replication, Snapshots, Firewall, and Permissions.

ARCHITECTURE GLOBALE

L'infrastructure comprend :

- 2 serveurs physiques Proxmox
- plusieurs machines virtuelles spécialisées
- segmentation réseau via VLAN
- supervision centralisée

Les serveurs forment un cluster Proxmox permettant :

- la réplication des machines virtuelles
- la tolérance aux pannes
- la continuité de service

MACHINES VIRTUELLES DÉPLOYÉES

8

L'infrastructure comporte plusieurs machines virtuelles :

- **Infra Server :**
 - Active Directory
 - DNS
 - DHCP
- **Application Server :**
 - hébergement de l'application interne
- **Monitoring Server :**
 - supervision avec Zabbix
- **Admin Workstation :**
 - poste d'administration

Chaque service est isolé dans une VM afin d'améliorer la sécurité.

MACHINES VIRTUELLES DÉPLOYÉES

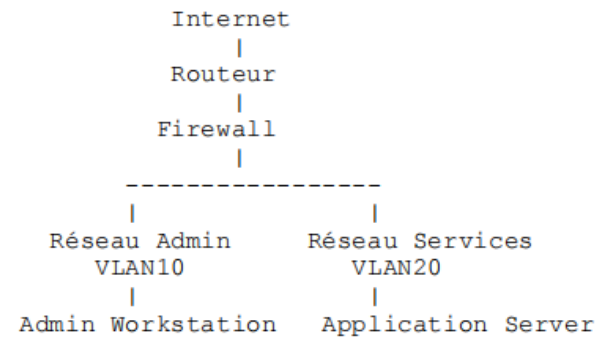
Machines virtuelles

Machine	Type	OS	Rôle
infra-server	VM	Debian / Ubuntu Server	Samba AD + DNS (authentification centralisée)
application-server	VM	Linux Server	Application interne entreprise
admin-workstation	VM	Linux Desktop (XFCE)	Poste graphique administration
monitoring-server	VM	Linux Server	Supervision infrastructure (Zabbix)

ARCHITECTURE RÉSEAU

Architecture réseau

Architecture réseau



Le réseau est segmenté grâce à l'utilisation de VLAN :

Cette segmentation améliore :

1. La sécurité
2. La gestion du trafic
3. L'isolation des services



STOCKAGE ET RÉPLICATION

11

Le stockage repose sur ZFS.

Fonctionnalités :

- snapshots
- protection contre la corruption
- réplication des données

Les machines virtuelles sont répliquées entre les deux serveurs Proxmox.

Objectif :

- **RPO $\approx$ 5 minutes**
- redémarrage rapide en cas de panne

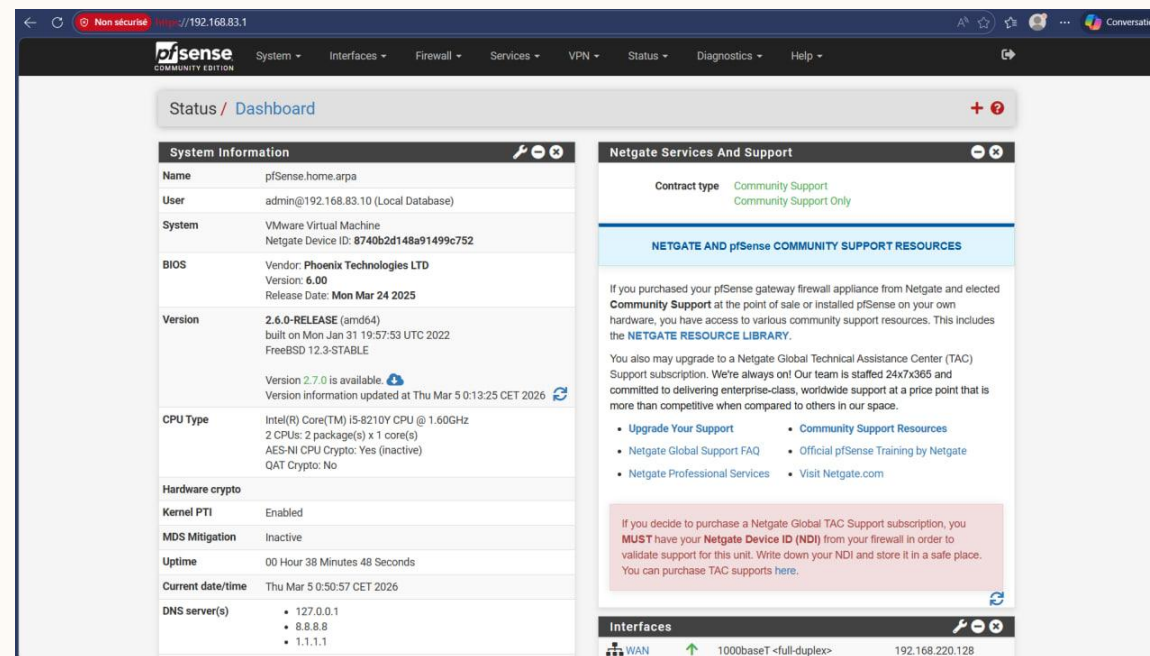


SÉCURITÉ DE L'INFRASTRUCTURE

12

Plusieurs mécanismes sont mis en place :

- **Sécurité réseau**
 - firewall Proxmox
 - segmentation VLAN
 - Sécurité des accès
- **SSH sécurisé**
 - authentification par clé
 - Fail2ban
- **Gestion des utilisateurs**
 - Active Directory
 - principe du moindre privilège



SUPERVISION ET MONITORING

La supervision est assurée par :

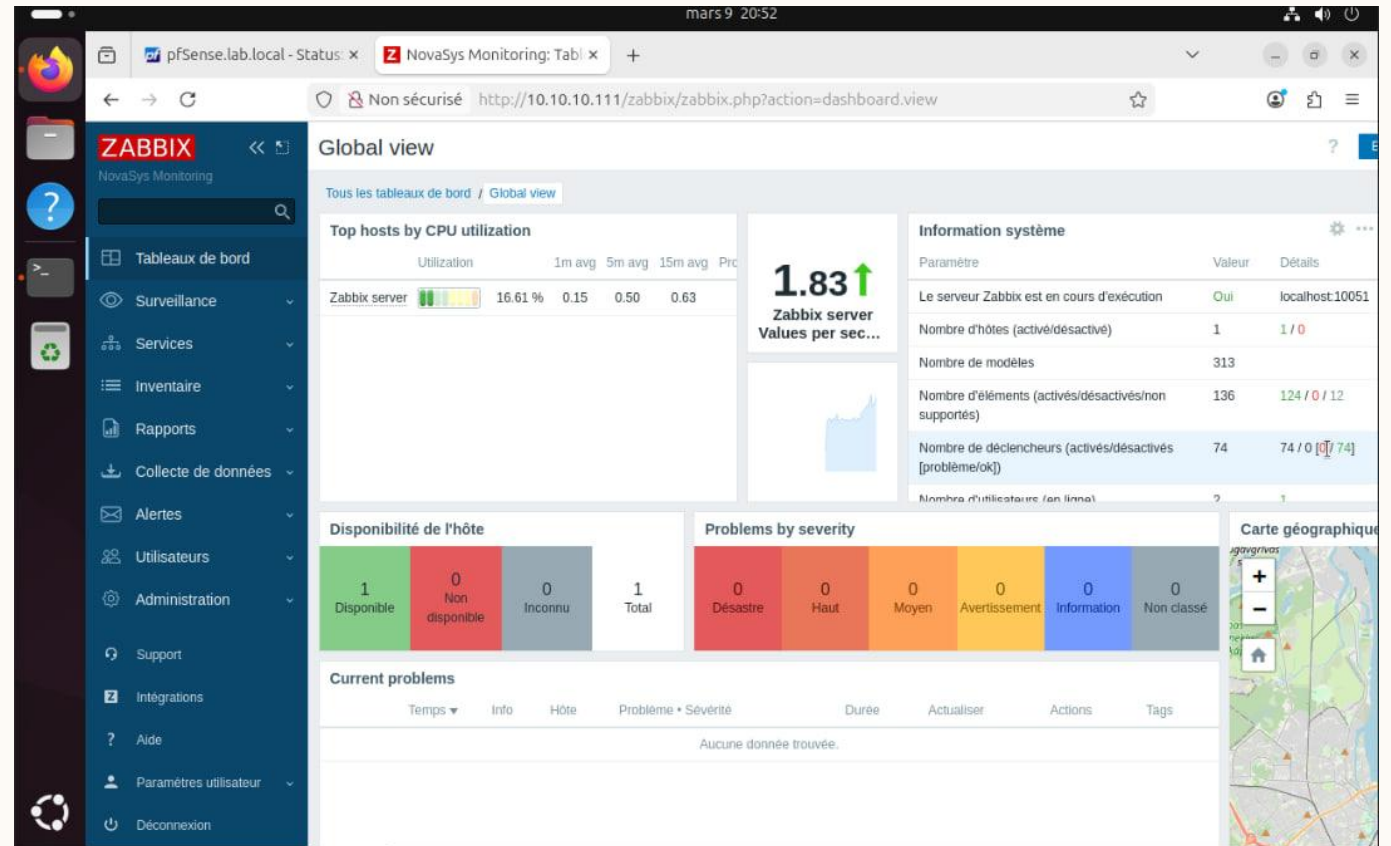
➤ **Zabbix**

Les métriques surveillées :

- CPU
- mémoire
- utilisation disque
- trafic réseau
- disponibilité des services

La supervision permet :

- détection rapide des incidents
- alertes automatiques
- analyse des performances



PLAN DE DÉPLOIEMENT

Étapes de déploiement :

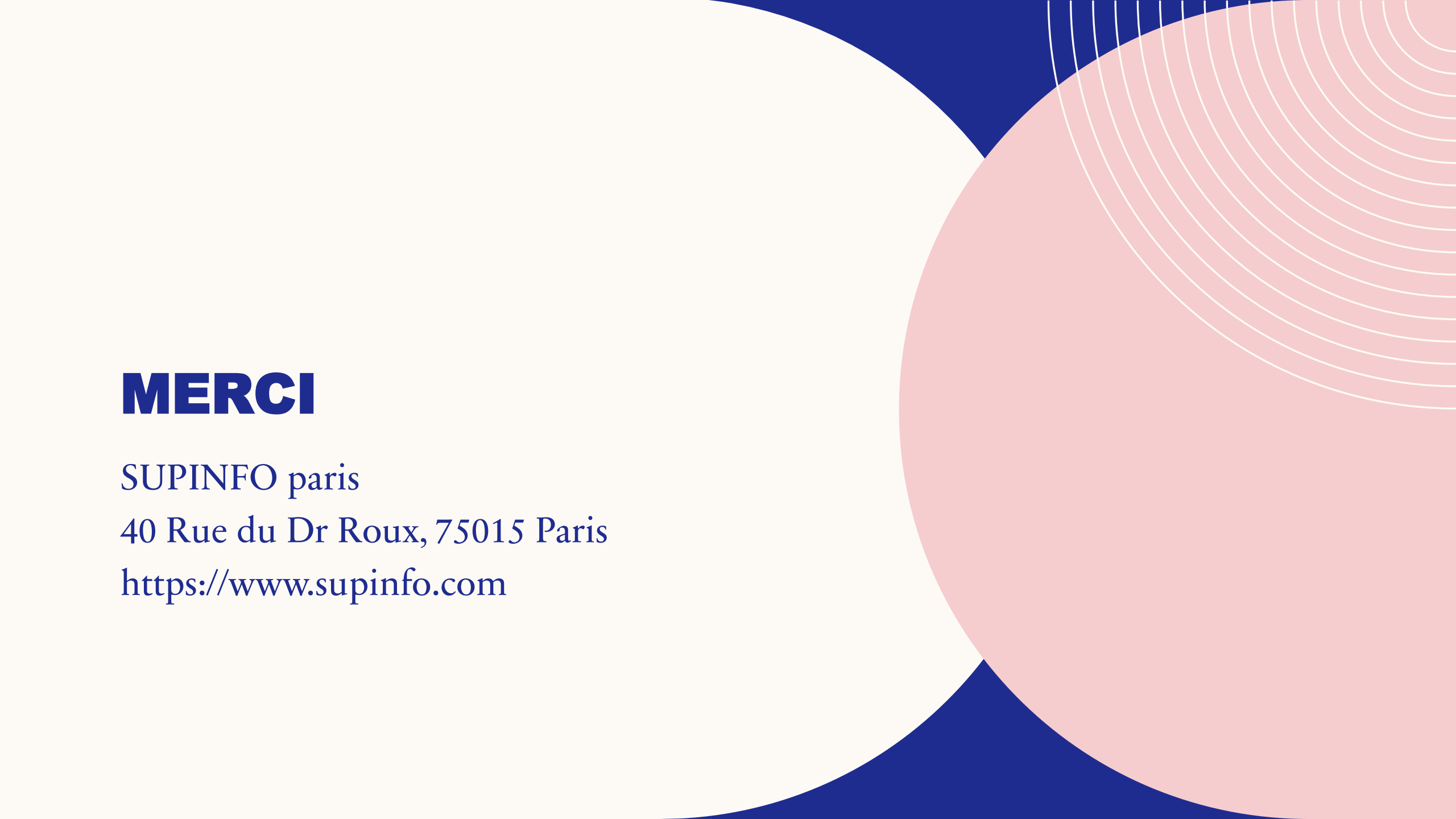
- 1 Installation de Proxmox sur les deux serveurs
- 2 Configuration réseau (interfaces, VLAN, bridges)
- 3 Création du cluster
- 4 Configuration du stockage ZFS
- 5 Déploiement des machines virtuelles
- 6 Installation des services
- 7 Configuration sécurité
- 8 Tests de basculement

CONCLUSION

La mise en place de cette infrastructure virtualisée apporte :

- fiabilité
- sécurité
- évolutivité
- continuité de service

Cette architecture constitue une base solide pour les futures évolutions du système d'information de NovaSys.



MERCI

SUPINFO paris

40 Rue du Dr Roux, 75015 Paris

<https://www.supinfo.com>